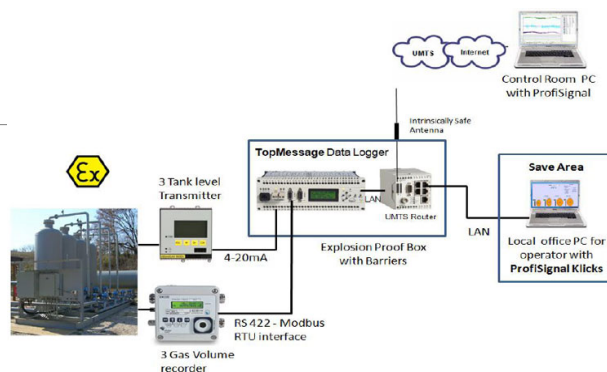


SCADA/ HMI/ GUI

Diseño y Programación

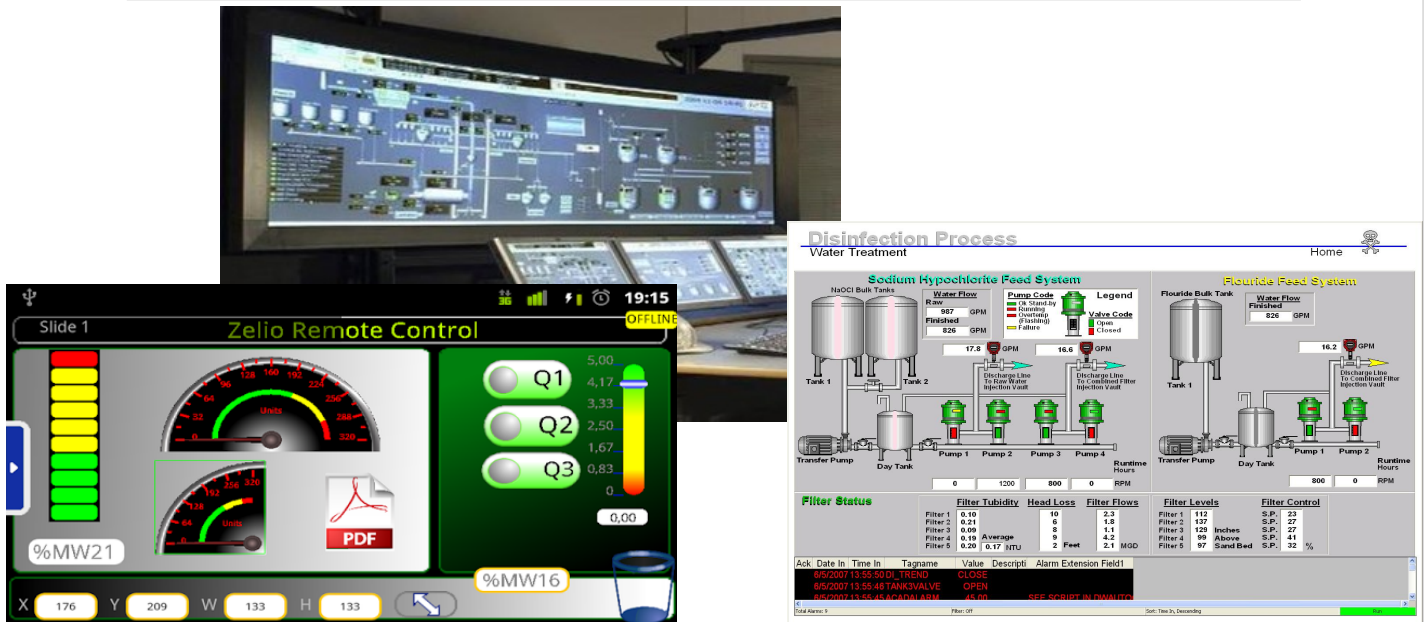
Mag. Ing. César Omar Aranda

v2.3

Referencias

- <https://www.myscada.org/>
- <http://plc-hmi-scadas.com>
- <http://www.openplcproject.com/>
- <http://www.logicbus.com.mx/indusoft.php>
- <http://www.writtenepisodes.com/>
- <http://wiki.oscada.org/>
- <http://www.indusoft.com/blog/2013/05/31/cual-es-la-diferencia-entre-scada-y-hmi/>
- <http://control-accesos.es/scada/%C2%BFque-es-un-sistema-scada>
- Industria del petróleo y gas. Consultado en 2017 desde URL <http://www.rotork.com/es/about-us/index/oilgas>
- Mogas Industries (2013): Válvulas para las Industrias del petróleo y gas. Consultado en 2017 desde URL <http://www.petrogreen.com.ar/wp-content/uploads/2015/11/V%C3%A1lvulas-para-petr%C3%B3leo-y-gas.pdf.pdf>
- Measuresoft (2017): Casos de Estudio Expro, Intergas y SES. Consultado en 2017 desde URL <http://www.measuresoft.com/DAQ-Hardware>

Tipos de Diseños de HMI/GUI



3

Compresor de biogás



Unidad de compresión de biogás / generador de biogás / extractor de biogás



Life Compressors Results Status Heading Output Units Help

Overview Coolers Clearances P & T Trails Results

SITE BAROMETER

Elevation Above Sea Level feet

Pressure, Barometer psia

GAS STREAM

Specific Gravity

Mole Weight

Specific Heat, Cp BTU/lb-°F

Specific Heat Ratio, Cp/Cv

OPERATING CONDITIONS

Temperature, Ambient °F

Temperature, Suction °F

Pressure, Suction psig

Pressure Loss, Suction, Skid psi

Pressure, Discharge, Skid psig

PERFORMANCE PREDICTION

Capacity Estimated MMscfd

Compression Power Required bhp

Driver Power Required bhp

Driver Percent Load %

COMPRESSOR

Compr Model

Frame Model

2 Throws 2 Stages 2 Cylinders

Cylinder Stroke inch

MAX Rod Load, Tension lbs

MAX Rod Load, Compression lbs

MAX Rod Load, COMBINED lbs

DRIVER

☒ Engine ☐ Motor

Make

Model

Site Rated bhp at RPM

Actual Engine RPM RPM

Engine Power at Actual RPM bhp

Cylinders Friction Power Loss bhp

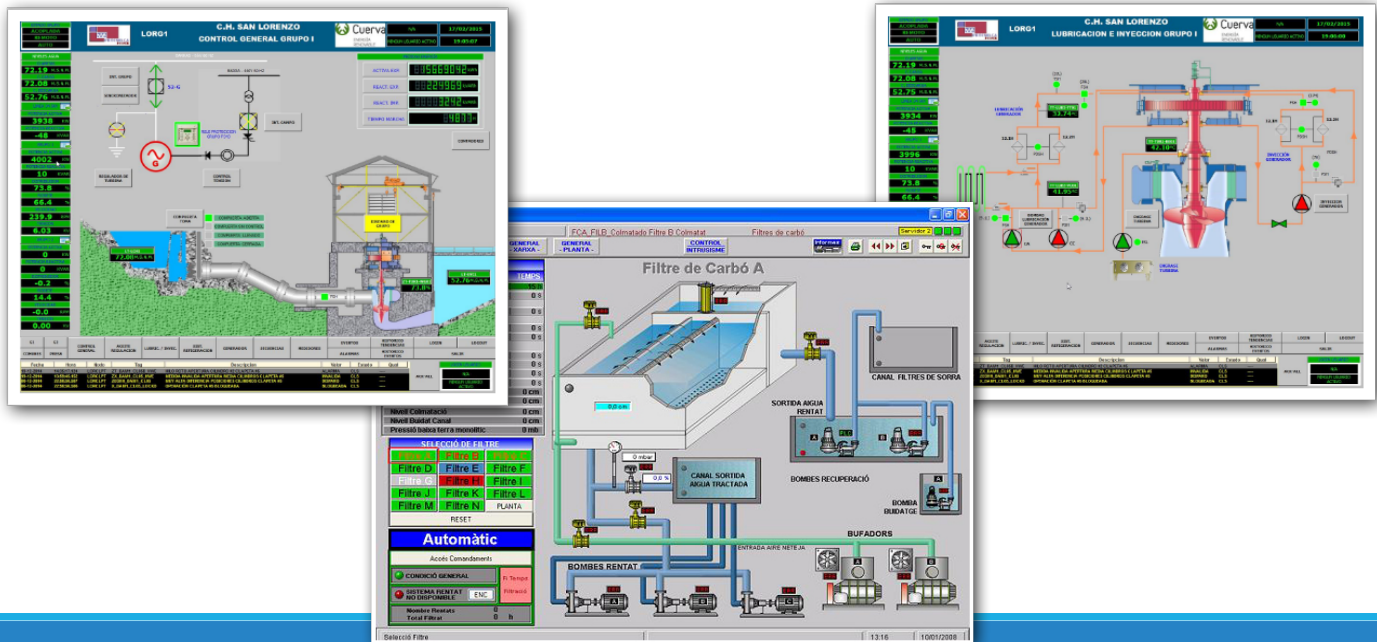
Cooler Pack Fan Power bhp

Compression Available Power bhp

Clearances Fixed

4

HMI/GUI = Interfaz Gráfica de Usuario



Diseño, Programación y Ejecución del SCADA

Requerimientos:

- Servidor de Aplicaciones SCADA (instalado y activo): myPRO
- Software de Diseño y Programación (instalado): myDESIGNER
- Autómata/s con Programa/s cargado/s
- Red de Interconexión probada (particularmente automata-servidor)

Procedimiento:

- Establecer Mapa de Datos de E/S del Autómata
- Realizar un Esquema (boceto) de la HMI deseada
- Abrir la Plataforma de Desarrollo (IDE)
- Crear el proyecto prototipo
 - Configuración + diseño (campos de lectura, de escritura, tipos, etc.) + programación
- Subir el Proyecto al Servidor
- Abrir/Usar el Proyecto desde su HMI en el Aplicativo Cliente
- Agregar DataLogs y Vistas de Usuario



Ejemplo: tabla de E/S

PLC	Descripción	Marcas/registros Modbus	Operación	Variable SCADA
Entrada				
%I0.5	Interruptor para pasar al estado RUN			N/A
%I0.3	Pulsador para inicializar y arrancar el Temporizador	%MW10:X3	Lectura	timer1_iniciar
%I0.4	Pulsador para detener el Temporizador y volver a 0	%MW10:X4	Lectura	timer1_detener
Salida				
%Q0.2	LED G indicador de PLC encendido y en RUN	%MW20:X2	Lectura	plc_run
%Q0.3	LED G indicador de Temporizador contando	%MW20:X3	Lectura	timer1_iniciado
%Q0.4	LED R indicador de Temporizador con Conteo Finalizado	%MW20:X4	Lectura	timer1_detenido
%Q0.5	LED G indicador de Salida Activada x Temporizador	%MW20:X5	Lectura	salida_activada
Objeto				
%TM1	Temporizador interno			N/A
%TM1.P	Valor de Preset del Temporizador	%MW30	Escritura	timer1_preset
%TM1.V	Valor actual del temporizador	%MW31	Lectura	timer1_value
%TM1.Q	Bit de tiempo cumplido			

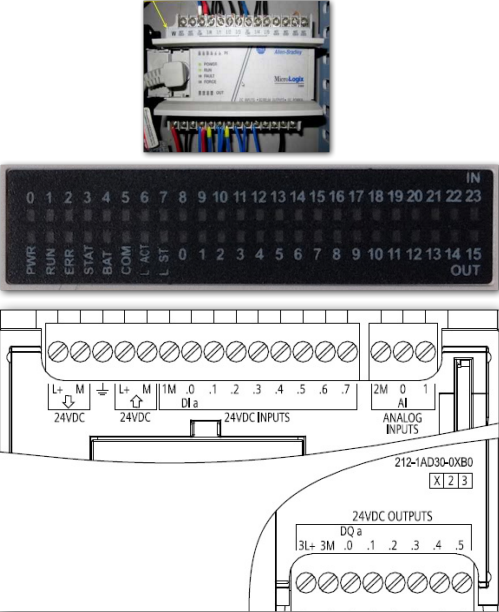
7

SCADA / DAS basado en PC

POWERFUL CONNECTIVITY

- **OPC UA**
OPC Unified Architecture Client Driver
- **Modbus TCP (RTU)**
ABB, Wago, Unitronics, Schneider PL
- **Siemens S7**
Siemens S7-300, Siemens S7-400, Siemens S7-1200, Siemens LOGO!
- **EtherNet/IP**
ControlLogix, CompactLogix, MicroLogix, SLC 500, PLC 5, Omron PLCs,...
- **Melsec - Q**
Mitsubishi PLCs
- **Toyopuc**
Toyota PLCs

Identificar de Variables según el Contexto



PLC
(Direcciones Absolutas)

PROTOCOLO
(Direcciones Relativas)

1	COILS (bit)	0
9999		9998
10001	DISCRETE INPUTS (bit)	0
19999		9998
30001	INPUT REGISTERS (word = 16 bits)	0
39999		9998
40001	HOLDING REGISTERS (word = 16 bits)	0
49999		9998

Nombre de la Tabla de Datos	Rango de Direcciones Modbus
Output Coils (Bobinas: lectura/escritura)	00001-09999
Discrete Inputs (Entradas Digitales)	10001-19999
Register Inputs (Entradas Analógicas)	30001-39999
Modbus Registers/ Holding Registers (Registros de Retención)	40001-49999

Base de Datos SCADA vs E/S del PLC

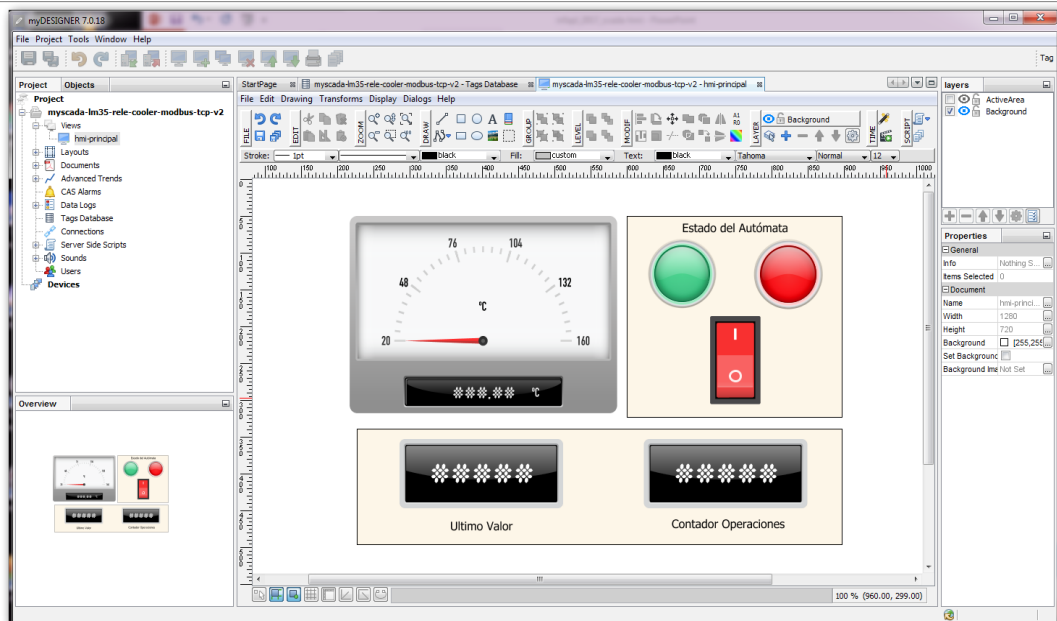
SCADA

Alias	Tag@Conn	Desc
plc_run	O:0@mbTwido20	
timer_1_iniciar	H:10/1@mbTwido20	
timer_1_preset	H:30@mbTwido20	
timer_1_value	H:31@mbTwido20	
timer_1_pausado	H:20/2@mbTwido20	
timer_1_parar	H:10/3@mbTwido20	
timer_1_pausar	H:10/2@mbTwido20	
timer_1_activo	H:20/1@mbTwido20	

PLC

%M0	%I0.0
%MW10 : X1	%I0.6
%MW30	%TM1.P
%MW31	%TM1.V
%MW20 : X1	%Q0.10
%MW10 : X3	%I0.10
%MW10 : X2	%I0.8
%MW20 : X1	%Q0.6

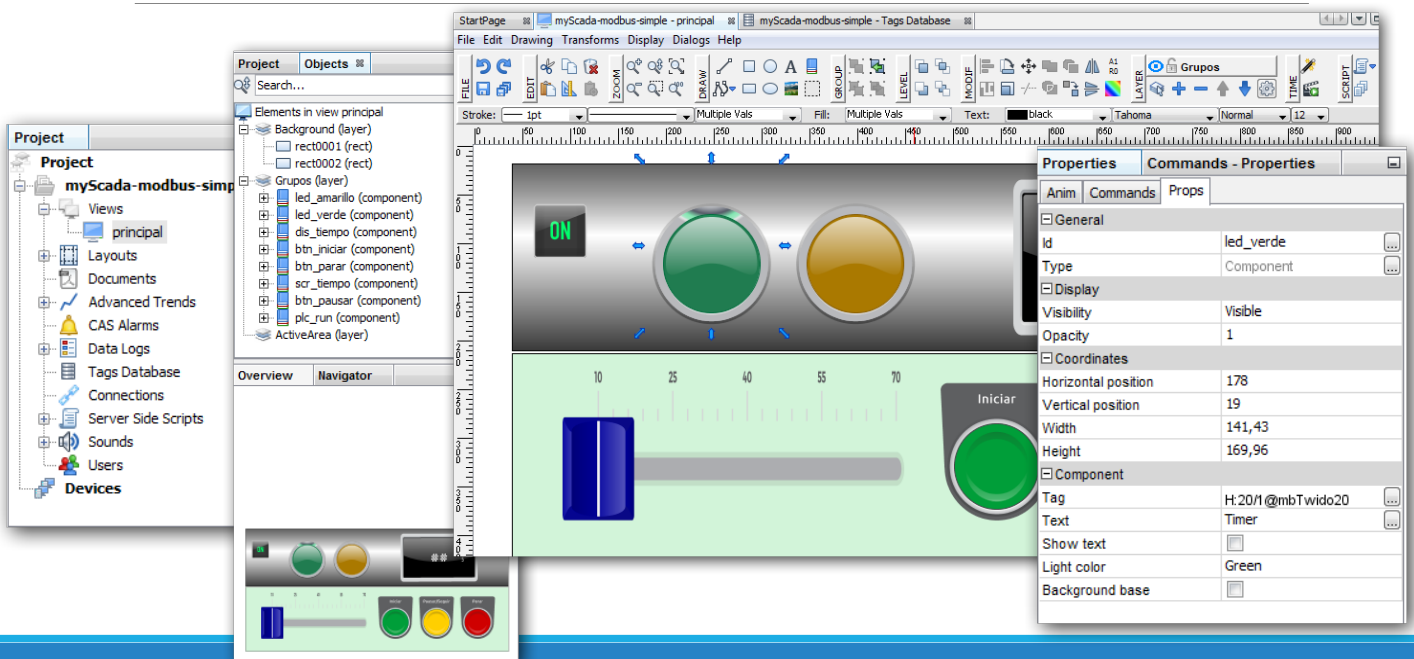
IDE: Diseño/Programación de GUI prototipo



Esp. Ing. César Omar Aranda

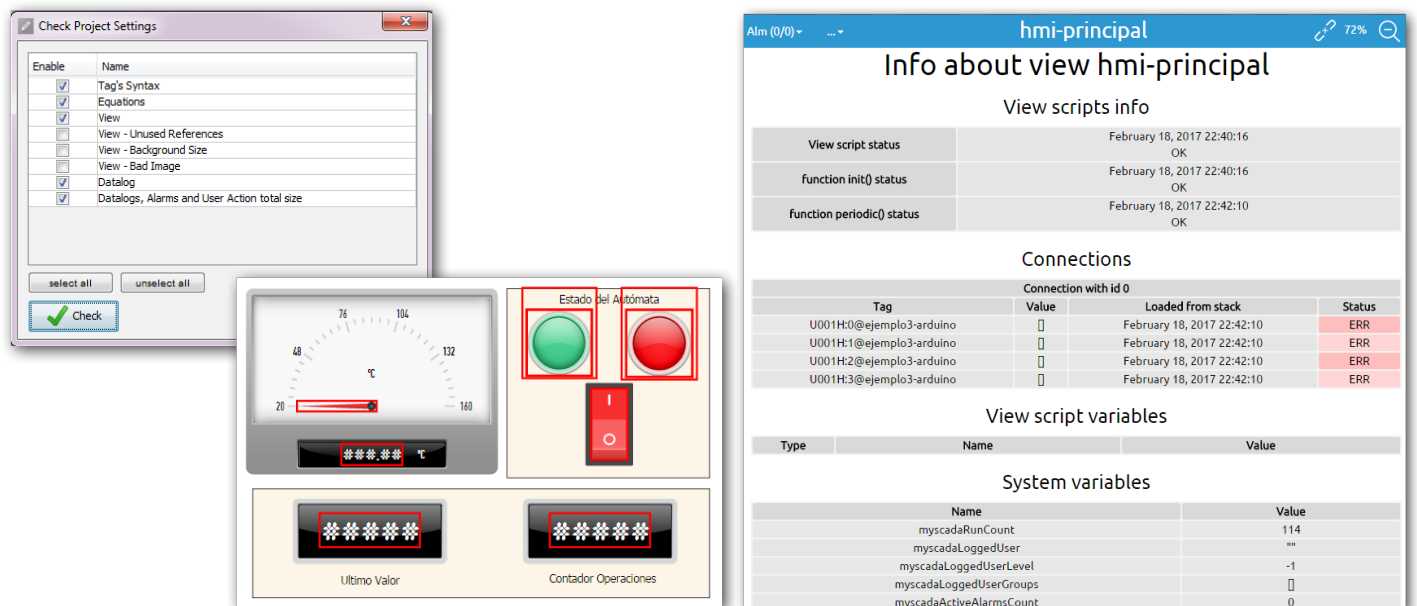
11

Proyecto -> Objetos -> Características



12

IDE/Server: Herramientas de Depuración



Check Project Settings

Enable	Name
☒	Tag's Syntax
☒	Equations
☒	View
☐	View - Unused References
☐	View - Background Size
☐	View - Bad Image
☒	Datalog
☒	Datalogs, Alarms and User Action total size

select all unselect all **Check**

hmi-principal 72%

Info about view hmi-principal

View scripts info

View script status	February 18, 2017 22:40:16
function init() status	OK
function periodic() status	OK

Connections

Tag	Value	Loaded from stack	Status
U001H:0@ejemplo3-arduino		February 18, 2017 22:42:10	ERR
U001H:1@ejemplo3-arduino		February 18, 2017 22:42:10	ERR
U001H:2@ejemplo3-arduino		February 18, 2017 22:42:10	ERR
U001H:3@ejemplo3-arduino		February 18, 2017 22:42:10	ERR

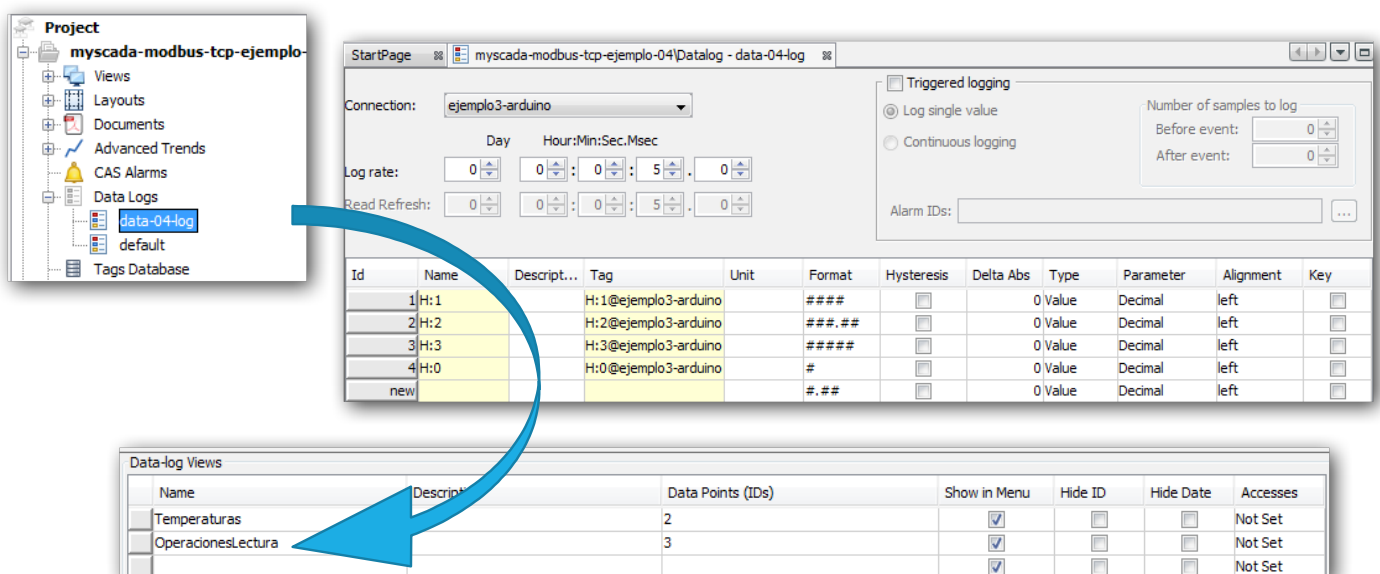
View script variables

Type	Name	Value
System variables		
Name	Value	
myscadaRunCount	114	
myscadaLoggedUser		
myscadaLoggedUserLevel	-1	
myscadaLoggedUserGroups		
myscadaActiveAlarmsCount	0	

Esp. Ing. César Omar Aranda

13

Ejemplo: Definición del Data Log



Project

- myscada-modbus-tcp-ejemplo-04
 - Views
 - Layouts
 - Documents
 - Advanced Trends
 - CAS Alarms
 - Data Logs
 - data-04-log
 - default
 - Tags Database

myscada-modbus-tcp-ejemplo-04|Datalog - data-04-log

Connection: ejemplo3-arduino

Log rate: Day: 0, Hour: 0, Min: 0, Sec: 5, Msec: 0

Read Refresh: 0, 0, 0, 5, 0

Triggered logging

Log single value Number of samples to log

Continuous logging Before event: 0, After event: 0

Alarm IDs:

Id	Name	Descript...	Tag	Unit	Format	Hysteresis	Delta Abs	Type	Parameter	Alignment	Key
1	H:1		H:1@ejemplo3-arduino		####		0 Value	Decimal	left		
2	H:2		H:2@ejemplo3-arduino		####.		0 Value	Decimal	left		
3	H:3		H:3@ejemplo3-arduino		####.		0 Value	Decimal	left		
4	H:0		H:0@ejemplo3-arduino		#		0 Value	Decimal	left		
new					#,.		0 Value	Decimal	left		

Name	Descript...	Data Points (IDs)	Show in Menu	Hide ID	Hide Date	Accesses
Temperaturas		2	☒	☐	☐	Not Set
OperacionesLectura		3	☒	☐	☐	Not Set

14

Ejemplo: Vistas de Usuario

192.168.1.33:8080/#dlgview/Temperaturas

Aplicaciones LA Diario Los Andes | Me DesarrolloSW Mecatrónica Imp

Views - Alm (0/0) - ... - **Temperaturas**

LIMIT: 2059 Export

#	TIME	H:2
14	February 20, 2017 21:06:04	135.38
13	February 20, 2017 21:06:00	130.49
12	February 20, 2017 21:05:56	135.87
11	February 20, 2017 21:05:52	133.91
10	February 20, 2017 21:05:48	131.47
9	February 20, 2017 21:05:44	135.38
8	February 20, 2017 21:05:40	131.96
7	February 20, 2017 21:05:36	135.38
6	February 20, 2017 21:05:32	131.47
5	February 20, 2017 21:05:28	134.89
4	February 20, 2017 21:05:24	131.47
3	February 20, 2017 21:05:20	135.87
2	February 20, 2017 21:05:16	130.49
1	February 20, 2017 21:05:12	136.36



ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULA

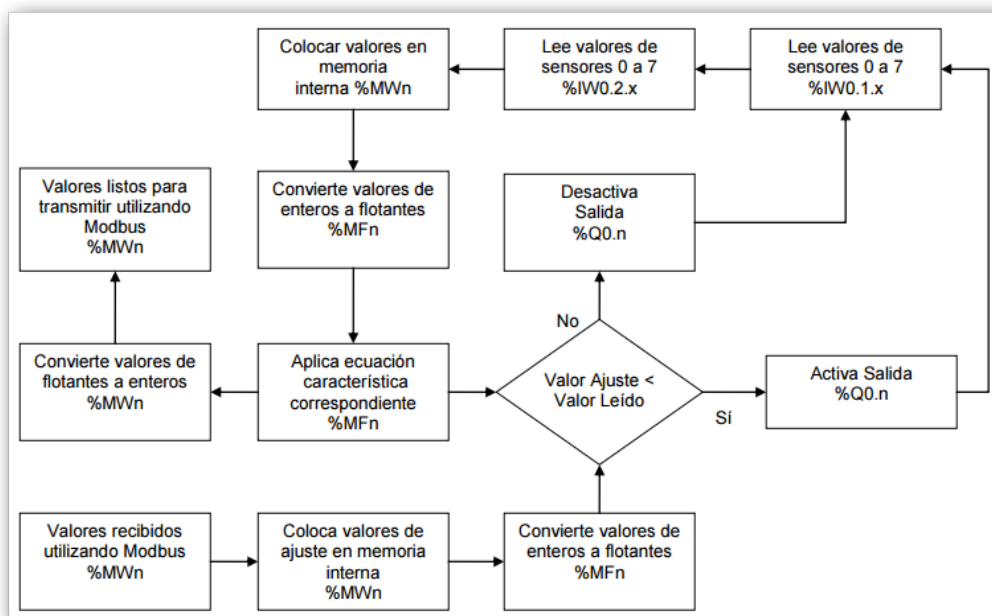
VISTA PROTEGIDA Cuidado—los archivos de Internet pueden contener

C16

	A	B	C	D	E
1	TIME	H:2			
2	febrero 20 2017 21:05:45	135,38			
3	febrero 20 2017 21:05:49	131,47			
4	febrero 20 2017 21:05:53	133,91			
5	febrero 20 2017 21:05:57	135,87			
6	febrero 20 2017 21:06:01	130,49			
7	febrero 20 2017 21:06:05	135,38			
8	febrero 20 2017 21:06:09	130,49			
9	febrero 20 2017 21:06:13	135,87			
10	febrero 20 2017 21:06:17	131,47			
11	febrero 20 2017 21:06:21	135,38			
12	febrero 20 2017 21:06:25	132,94			
13	febrero 20 2017 21:06:29	133,91			
14	febrero 20 2017 21:06:33	132,94			
15	febrero 20 2017 21:06:37	134,4			
16					
17					

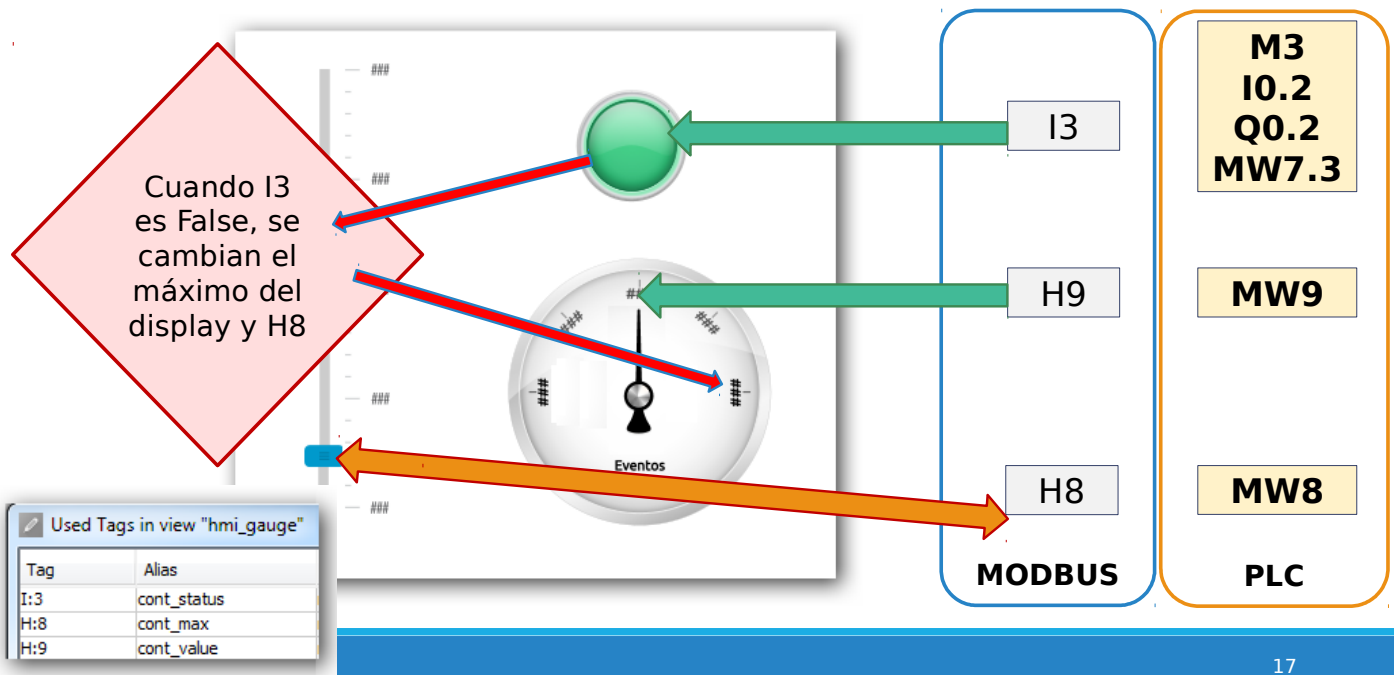
15

Flujos de datos en el PLC



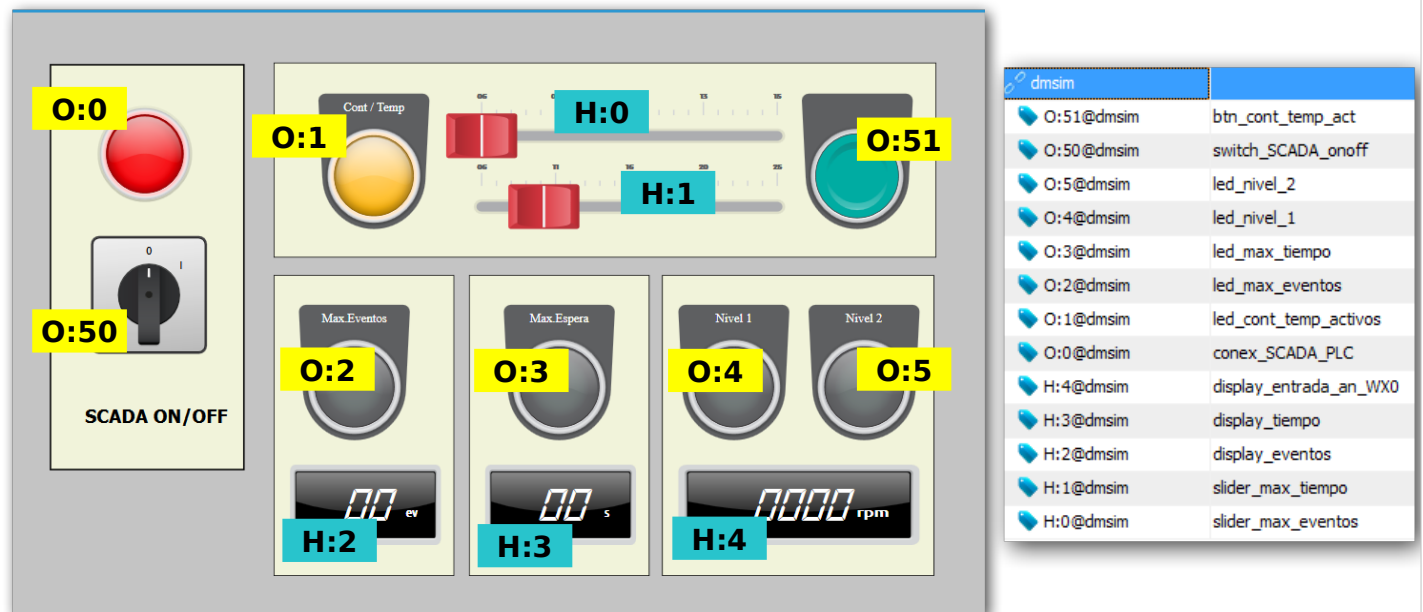
16

Vinculación Lógica de Componentes



17

Sistema SCADA-eje-TCP-DoMore1



18

*Ampliaremos detalles al trabajar
sobre los aspectos prácticos.
Nos vemos en el próximo módulo!!*

*Por cualquier consulta les recuerdo mi correo:
unidados@gmail.com*